

$$\begin{aligned}
 &= \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\
 &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.
 \end{aligned}$$

和曲线情形不同的是, 这里 $d\mathbf{S}$ 的方向为法线方向, 与积分曲面 S 的侧相同.

习 题

1. 计算下列第二型曲线积分:

- (1) $\int_L (2a - y)dx + dy$, 其中 L 为摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 沿 t 增加的方向;
- (2) $\int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 依逆时针方向;
- (3) $\int_L x dx + y dy + z dz$, 其中 L 为从 $(1, 1, 1)$ 到 $(2, 3, 4)$ 的直线段;
- (4) $\int_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$, L 为 $y = x^2$ 从 $(1, 1)$ 到 $(-1, 1)$;
- (5) $\int_L y dx - x dy + (x^2 + y^2)dz$, L 为曲线 $x = e^t$, $y = e^{-t}$, $z = at$ 从 $(1, 1, 0)$ 到 (e, e^{-1}, a) ;
- (6) $\int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$, L 为以 $A(1, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$, $D(1, 1)$ 为顶点的正方形沿逆时针方向.

2. 计算曲线积分

$$\int_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz.$$

- (1) L 为球面三角形 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 的边界线, 从球的外侧看去, L 的方向为逆时针方向;
- (2) L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和柱面 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$) 的交线位于 Oxy 平面上方的部分, 从 x 轴上 $(b, 0, 0)$ ($b > a$) 点看去, L 是顺时针方向.

3. 求闭曲线 L 上的第二型曲线积分

$$\oint_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2},$$

- (1) L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$, 逆时针方向;
- (2) L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 顺时针方向;
- (3) L 为以 $(0, 0)$ 为中心, 边长为 a , 对边平行于坐标轴的正方形, 顺时

针方向;

(4) L 是以 $(-1, -1), (1, -1), (0, 1)$ 为顶点的三角形, 顺时针方向.

4. 求力场 F 对运动的单位质点所作的功, 此质点沿曲线 L 从 A 点运动到 B 点:

(1) $F = (x - 2xy^2, y - 2x^2y)$, L 为平面曲线 $y = x^2$, $A(0, 0)$, $B(1, 1)$;

(2) $F = (x + y, xy)$, L 为平面曲线 $y = 1 - |1 - x|$, $A(0, 0)$, $B(2, 0)$;

(3) $F = (x - y, y - z, z - x)$, L 的矢量形式为 $r(t) = ti + t^2j + t^3k$, $A(0, 0, 0)$, $B(1, 1, 1)$;

(4) $F = (y^2, z^2, x^2)$, L 的参数式为 $x = \alpha \cos t$, $y = \beta \sin t$, $z = \gamma t$ (α, β, γ 为正数), $A(\alpha, 0, 0)$, $B(\alpha, 0, 2\pi\gamma)$.

5. 设 P, Q, R 在 L 上连续, L 为光滑弧段, 弧长为 l , 证明

$$\left| \int_L Pdx + Qdy + Rdz \right| \leqslant Ml.$$

其中 $M = \max_{(x,y,z) \in L} \{\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}\}$.

6. 设光滑闭曲线 L 在光滑曲面 S 上, S 的方程为 $z = f(x, y)$, 曲线 L 在 Oxy 平面上的投影曲线为 l , 函数 $P(x, y, z)$ 在 L 上连续, 证明:

$$\oint_L P(x, y, z)dx = \oint_l P(x, y, f(x, y))dx.$$

7. 计算 $I = \int_L xyzdz$, 其中 $L: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $y = z$ 相交的圆, 其方向按曲线依次经过 1, 2, 7, 8 卦限.

8. 计算下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_S y(x - z)dydz + x^2dzdx + (y^2 + xz)dxdy$, 其中 S 为 $x = y = z = 0$,

$x = y = z = a$ 六个平面所围的正立方体边界的外侧;

(2) $\iint_S (x + y)dydz + (y + z)dzdx + (z + x)dxdy$, 其中 S 是以原点为中心, 边长为 2 的正立方体表面的外侧;

(3) $\iint_S yzdzdx$, S 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分的上侧;

(4) $\iint_S z dxdy + x dydz + y dzdx$, S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$

所截部分的外侧;

(5) $\iint_S xydydz + yzdzdx + xz dxdy$, S 是由平面 $x = y = z = 0$ 和 $x + y + z =$

1 所围的四面体表面的外侧;

(6) $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧;

(7) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 =$

R^2 的外侧.

9. 设某流体的流速为 $v = (k, y, 0)$, 求单位时间内从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的内部流过球面的流量.

10. 设流体的流速为 $v = (xy^5, 0, z^5 x^x)$, 求穿过柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ ($-h \leq z \leq h$) 外侧的流量.

